Resumen Unidad 2: Gestión Lean Agile

Revisé los resaltados del PDF y organicé todos los conceptos marcados en **amarillo** y **verde**, respetando los temas originales.

El amarillo representa los conceptos principales y el verde las definiciones o aclaraciones complementarias.

1. Filosofía Lean

Lean es una filosofía de gestión que busca maximizar el valor entregado al cliente, eliminar desperdicios y mejorar continuamente los procesos.

• **Desperdicio:** cualquier actividad que consume recursos sin aportar valor.

• Lean propone tomar el proceso actual y mejorarlo, sin imponer demasiadas reglas.

Los 7 principios Lean

Principio	Idea principal
1. Eliminar desperdicios	Quitar actividades que no aportan valor.
2. Amplificar el aprendizaje	Aprender mediante experiencias y retroalimentación.
3. Embeber la integridad conceptual	Construir con calidad y coherencia desde el inicio.
4. Diferir compromisos	Esperar a tener suficiente información antes de decidir.
5. Dar poder al equipo	Permitir que el equipo tome decisiones.
6. Ver el todo	Considerar el producto completo y no solamente sus partes.
7. Entregar lo antes posible	Realizar entregas pequeñas y frecuentes.

Tipos de desperdicios

• **Tipo 1 (necesario):** no aporta valor directamente, pero actualmente es necesario. Se busca minimizarlo.

• **Tipo 2 (puro):** no aporta valor ni es necesario. Debe eliminarse.

Los 7+1 desperdicios en software

Desperdicio	Ejemplo
Inventario	Trabajo desarrollado, pero sin terminar.
Sobreproducción	Funcionalidades innecesarias.
Proceso extra	Pasos o controles innecesarios.
Transporte	Transferencias de trabajo o conocimiento.
Esperas	Tareas detenidas por bloqueos.

Desperdicio	Ejemplo
Movimiento	Cambiar constantemente de actividad.
Defectos	Errores que generan retrabajo.
Talento no utilizado (+1)	Desaprovechar los conocimientos del equipo.

Relación Lean y Kanban: Lean establece la filosofía y Kanban aporta un método para visualizar, gestionar y mejorar el flujo de trabajo.

2. Kanban: qué es y cómo funciona

Kanban es un método para gestionar y mejorar el flujo de trabajo mediante cambios graduales sobre el proceso existente.

Su nombre significa tarjeta señalizadora.

Su idea principal es **dejar de empezar tareas nuevas y concentrarse en terminar las pendientes**.

Los 9 valores Kanban

Son: transparencia, equilibrio, colaboración, foco en el cliente, flujo, liderazgo, entendimiento, acuerdo y respeto.

Principios Kanban

Gestión del cambio

Aclaración verde del PDF: Explican cómo introducir y sostener cambios en la forma de trabajar.

Entrega de servicios

Aclaración verde del PDF: Explican cómo gestionar el servicio que se entrega al cliente.

Las 6 prácticas generales de Kanban

• **Visualizar el trabajo:** utilizar un tablero para ver las tareas y sus estados.

• **Limitar el WIP:** establecer una cantidad máxima de tareas en progreso.

• **Gestionar el flujo:** evitar bloqueos y lograr que las tareas avancen.

• **Hacer explícitas las políticas:** establecer reglas claras sobre cómo trabajar.

• **Establecer ciclos de retroalimentación:** realizar reuniones periódicas para revisar el trabajo.

• **Mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente:** introducir pequeños cambios y comprobar si funcionan.

WIP y sistema Pull

Limitar el WIP significa establecer cuántas tareas pueden encontrarse en progreso en cada etapa.

Esto evita la acumulación y permite trabajar de forma más fluida y predecible.

Kanban utiliza un sistema **Pull, no Push**:

• **Pull:** el equipo toma una tarea cuando tiene capacidad disponible.

• **Push:** se envían tareas aunque el equipo esté ocupado.

Gestionar el flujo significa lograr que el trabajo avance de principio a fin, detectando cuellos de botella. El tablero se analiza de derecha a izquierda para ayudar a liberar capacidad.

3. Kanban aplicado al desarrollo de software

Para aplicar Kanban, primero se **divide el trabajo en piezas y se representa mediante tarjetas**.

Después se definen siete aspectos:

Aspecto	Significado
Proceso	Etapas del tablero.
Trabajo	Qué representa cada tarjeta.
Límites WIP	Cantidad máxima de tareas por etapa.
Políticas	Reglas para gestionar las tareas.
Cuellos de botella y flujo	Dónde se acumulan tareas y cómo resolverlo.
Clases de servicio	Cómo se trata cada tarea según su prioridad.
Cadencia	Frecuencia de reuniones y entregas.

Tipos de trabajo

• **Requerimientos:** historias de usuario, casos de uso y funcionalidades.

• **Defectos:** errores del software.

• **Desarrollo:** mantenimiento, refactorización y actualizaciones.

• **Solicitudes:** pedidos de cambios y mejoras.

Políticas explícitas

Son las **reglas acordadas que indican cómo se gestiona el trabajo**: cuándo entra una tarea, cuándo puede avanzar, cómo se prioriza y qué límites se aplican.

Deben ser pocas, sencillas, claras, visibles y fáciles de modificar.

Clases de servicio

Clase	Característica
Expreso (blanca)	Tareas urgentes, prioridad máxima y WIP de 1.
Fecha fija (rosa)	Tareas con fecha límite que deben respetar el WIP.
Estándar (amarilla)	Tareas normales priorizadas por valor de negocio.
Intangible (verde)	En el ejemplo de la cátedra, sigue las mismas políticas que la estándar.

Cadencias Kanban

Son reuniones periódicas para coordinar y mejorar el trabajo.

Reunión	Frecuencia
Team Kanban Meeting	Diaria
Team Retrospective	Quincenal o mensual
Team Replenishment Meeting	Semanal o a demanda

Scrum vs. Kanban

Scrum	Kanban
Trabaja con Sprints de tiempo fijo.	Trabaja con flujo continuo.
Mide principalmente la velocidad.	Mide principalmente el Lead Time.
Define roles y planificación por Sprint.	No prescribe roles ni estimaciones obligatorias.
Limita el trabajo mediante el Sprint.	Limita el trabajo mediante WIP explícito.
Renueva el tablero por Sprint.	Mantiene un tablero permanente.
No se incorporan normalmente tareas nuevas durante el Sprint.	Se incorporan tareas cuando hay capacidad.

Idea clave: Scrum y Kanban comparten una filosofía similar, pero se diferencian en cómo organizan y gestionan el trabajo.

4. Métricas en los tres enfoques

La diferencia principal es **qué busca medir cada enfoque**.

Enfoque	¿Qué mide?
Tradicional	Proceso, proyecto y producto.
Ágil	Producto, principalmente software funcionando.
Lean/Kanban	Proceso, principalmente el flujo de trabajo.

Métricas tradicionales

Se dividen en tres dominios:

• **Proceso:** buscan mejorar los procesos a largo plazo, son públicas y despersonalizadas, las gestiona el ingeniero de procesos y utilizan datos de varios proyectos.

• **Proyecto:** miden costos, esfuerzo, estimaciones y tiempo; son responsabilidad del líder del proyecto.

• **Producto:** miden el software construido; son responsabilidad del equipo de desarrollo y testing.

Métricas ágiles

La principal medida de progreso es **el software funcionando**.

• **Velocidad:** suma de los puntos de historia terminados en un Sprint y aceptados por el Product Owner. Las historias incompletas no cuentan.

• **Capacidad:** estimación del trabajo que el equipo puede realizar. Se calcula con las horas disponibles y los días del Sprint, considerando un 50–70% de capacidad efectiva.

• **Running Tested Features (RTF):** cantidad de funcionalidades entregadas que superaron las pruebas de aceptación.

Métricas Lean/Kanban

Miden cómo se comporta el flujo de trabajo a lo largo del tiempo.

Lead Time: Tiempo desde que se solicita una tarea hasta que se entrega.

Cycle Time: Tiempo desde que el equipo empieza a trabajar hasta que termina.

Touch Time: Tiempo durante el cual realmente se trabaja en la tarea.

Siempre se cumple: Touch Time ≤ Cycle Time ≤ Lead Time.

Lo deseable es que el **Touch Time se acerque al Cycle Time**.

Eficiencia del ciclo de proceso: Touch Time / Elapsed Time.

Cuanto más se aproxima a 1, mayor es la eficiencia.

Métricas orientadas al servicio

Métrica	Definición
Expectativa de nivel de servicio	Lo que el cliente espera.
Capacidad de nivel de servicio	Lo que el sistema puede entregar.
SLA	Lo acordado con el cliente.
Umbral de adecuación del servicio	El mínimo aceptable del servicio.

Para memorizar antes del parcial

Tema	Concepto fundamental
Lean	Maximizar valor, eliminar desperdicios y mejorar continuamente.
Kanban	Visualizar, limitar WIP y gestionar el flujo.
Sistema Pull	Tomar trabajo cuando hay capacidad.
Clases de servicio	Expreso, fecha fija, estándar e intangible.
Scrum vs. Kanban	Sprints frente a flujo continuo.
Tradicional	Mide proceso, proyecto y producto.
Ágil	Mide velocidad, capacidad y RTF.
Lean/Kanban	Mide Lead Time, Cycle Time, Touch Time y eficiencia.

Este resumen conserva todos los **conceptos destacados** del PDF y utiliza las aclaraciones verdes para explicar las definiciones, sin desarrollar el contenido que dejaste sin resaltar.